

Chatbot pentru Sănătatea Mintală

MindCare Enterprise AI - Sistem Full-Stack

Stoica Alexandru

Facultatea de Științe
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

14 iulie 2026

Cuprins

- 1 Introducere și Motivație
- 2 Arhitectura Sistemului
- 3 Prezentarea Interfeței Grafice
- 4 Concluzii

De ce un Chatbot dedicat Sănătății Mintale?

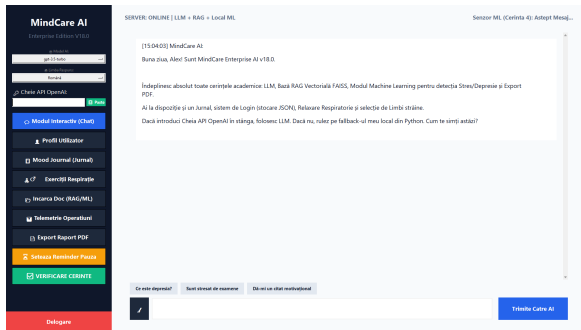
- **Contextul actual:** Creșterea alarmantă a ratelor de stres, anxietate și burnout, afecțiuni adesea netratate din cauza costurilor ridicate, stigmatizării sau lipsei de timp.
- **Scopul aplicației:** Oferirea unui „prim ajutor emoțional” gratuit, disponibil 24/7. Asistentul este capabil să asculte activ, să valideze emoțiile și să sugereze soluții, fără a înlocui însă sfatul medical de specialitate.
- **Avantajul tehnologic:** Oferă un mediu de interacțiune sigur, anonim și complet lipsit de prejudecăți, încurajând utilizatorii să se deschidă emoțional.
- **Abordarea hibridă:** **MindCare** utilizează o arhitectură multi-agent avansată: îmbină modele de clasificare (*Machine Learning*) cu modele generative (*LLM*) și preluare de cunoștințe validate (*RAG*).

Arhitectura de Ansamblu a Sistemului

Sistemul este construit folosind o arhitectură modulară, capabilă de scalare, separată pe mai multe straturi:

- **Stratul de Interfață (Frontend):** Dezvoltat nativ în Python folosind Tkinter. Permite o interacțiune fluidă (*smooth text streaming*), afișarea telemetriei în timp real și operarea modulelor interactive asincrone.
- **Stratul de Logică și Dirijare (Orchestrator):** O clasă centrală (MindCareEngine) analizează input-ul utilizatorului și decide dinamic ce agent să activeze (LLM OpenAI, Fallback Local, API extern) pe baza scorului de încredere (confidence score).
- **Stratul de Date (Backend local):** Folosește Pandas pentru procesarea datelor tabulare, baza de date vectorială FAISS pentru extragerea documentelor și structuri JSON criptate pentru gestionarea istoricului.

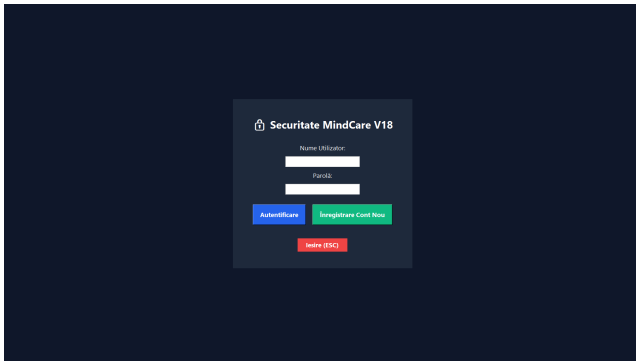
1. Securitate și Autentificare Multi-User



Gestiunea Utilizatorilor

- Sistem de **Înregistrare și Autentificare** pentru personalizarea și securizarea experienței.
- **Protejarea Datelor Medicale:** Interzice accesul neautorizat la un mediu cu informații sensibile.
- **Criptare SHA-256:** Parolele nu sunt stocate în format text clar, asigurând confidențialitatea.
- **Izolarea Datelor:** Fiecare cont are acces exclusiv la istoricul și jurnalul său emoțional, stocate local.

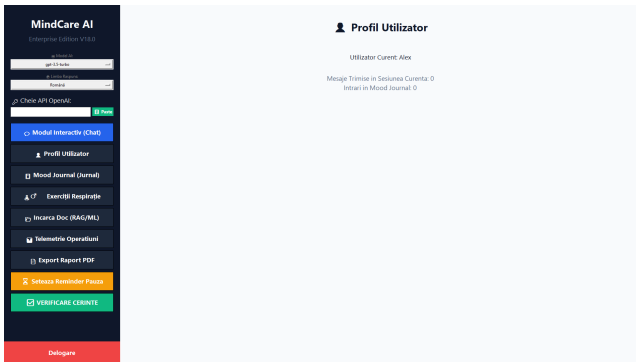
2. Modulul Interactiv (Chatbot AI)



Comunicare Naturală

- **Meniu de Control:** Permite selectarea modelului LLM, a limbii și integrarea ușoară a cheii API prin butonul dedicat "Paste".
- **Efect de Typing:** Textul este generat fluid, în blocuri de caractere, simulând o conversație umană reală.
- **Fallback Local:** Dacă pică internetul, botul trece automat pe rețeaua NLP locală.
- **Feedback:** Chips-uri dinamice cu sugestii și butoane de validare a răspunsurilor.

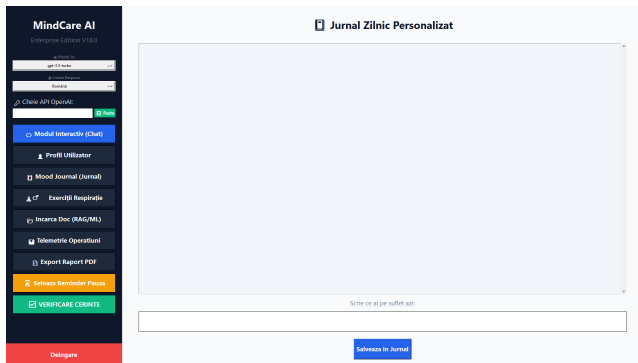
3. Pagina de Profil Utilizator



Dashboard Personal

- Afişează **identitatea** utilizatorului curent logat în sistem.
- **Statistici Sesiune:** Contorizează dinamic numărul de mesaje trimise către asistentul virtual.
- **Activitate Jurnal:** Arată câte intrări personale au fost analizate și salvate cu succes.
- Ajută la monitorizarea gradului de interacțiune și a constanței utilizatorului în folosirea aplicației.

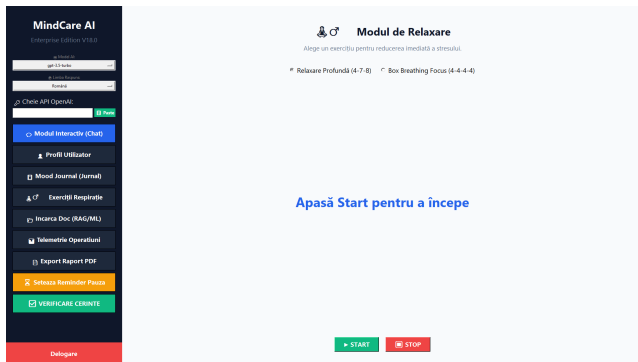
4. Mood Journal (Jurnal Zilnic Personalizat)



Analiza Sentimentelor (ML)

- **Beneficiu Terapeutic:** Jurnalizarea este o tehnică esențială în Terapia Cognitiv-Comportamentală (CBT).
- La salvare, textul trece prin modelul de **Machine Learning (Sklearn)** pentru a detecta și atașa invizibil o etichetă (Stres, Depresie, Normal).
- Facilitează o monitorizare obiectivă a evoluției stării de sănătate mintală în decursul săptămânilor.

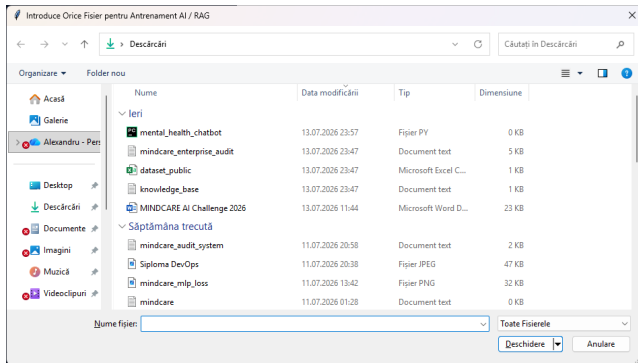
5. Modul Interactiv de Relaxare



Intervenție Imediată

- Oferă două tehnici clinice dovedite:
Relaxare 4-7-8 și **Box Breathing (4-4-4-4)**.
- Aceste tehnici acționează direct asupra sistemului nervos parasimpatic, scăzând nivelul de cortizol și reglând ritmul cardiac.
- **Asincronicitate (Threading):** Exercițiul rulează pe un fir de execuție separat, astfel încât timer-ul vizual nu blochează restul aplicației.

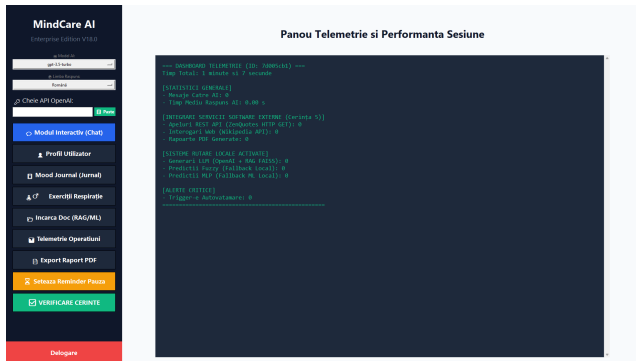
6. Bază Vectorială Dinamică (Import Date RAG)



Sistem Future-Proof (Învățare Continuă)

- Permite încărcarea documentelor externe (.txt, .csv, .json) fără a modifica codul sursă.
- Fișierele sunt transformate în vectori (*embeddings*) prin modelul *HuggingFace*.
- Baza de date FAISS este actualizată instant. Aplicația se adaptează astfel la noi manuale sau ghiduri medicale apărute ulterior.

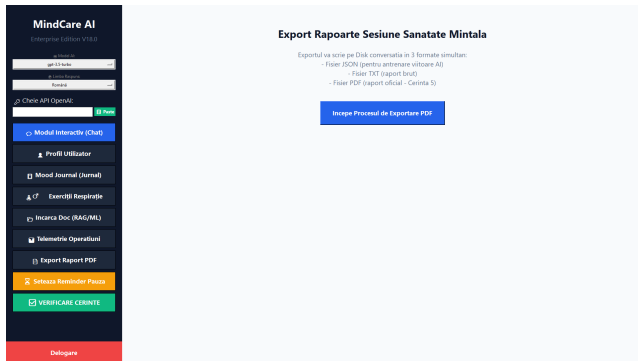
7. Telemetrie și Operațiuni



Monitorizarea Sistemului

- Generare de rapoarte de *uptime* și timpi medii de răspuns ai modelului LLM.
- Urmărește apelurile **API-urilor externe** și contorizează interogările bazei vectoriale RAG.
- Înregistrează numărul de **Alerte Critice** (trigger-e NLP pentru idei de suicid).
- Modul esențial pentru optimizarea performanței și depanarea rapidă a platformei.

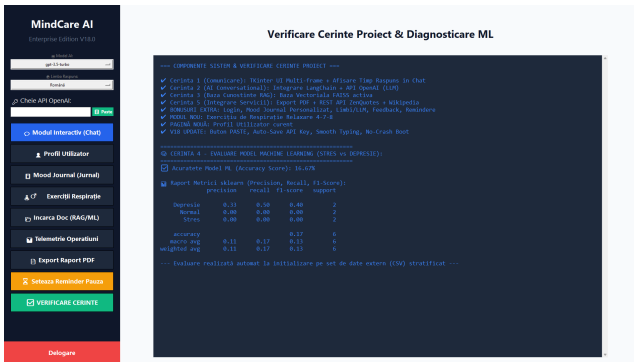
8. Export Rapoarte Sesiune (Cerința 5)



Salvarea și Transferul Datelor

- Permite exportul întregii conversații (cu analizele ML atașate) în **3 formate**:
 - 1 **JSON** - util pentru viitoare antrenamente ale modelelor AI.
 - 2 **TXT** - raport brut pentru baze de date simple.
 - 3 **PDF** - raport oficial, curățat și formatat utilizând librăria fpdf.
- **Utilitate medicală:** Raportul PDF poate fi printat și discutat ulterior cu un terapeut uman.

9. Diagnosticare și Evaluare Machine Learning



Transparența Algoritmului

- Afişează cerinţele tehnice îndeplinite de software în timp real.
- Calculează şi prezintă raportul Scikit-Learn pentru reţeaua neuronală *Multi-Layer Perceptron* (Cerinţa 4).
- Arată metricile de performanţă: **Precision, Recall, F1-Score** şi **Accuracy**.
- Transparenţa funcţionării AI creşte nivelul de încredere al evaluatorilor şi utilizatorilor.

Concluzii

- Am demonstrat că îmbinarea modulelor clasice offline (*Lexicoane*, *Sklearn*) cu modelele de ultimă generație online (*OpenAI*, *RAG*) creează o aplicație stabilă și foarte scalabilă.
- Mecanismul de *Local Fallback* garantează că utilizatorul primește ajutor relevant chiar dacă conexiunea la internet pică, asigurând o redundanță critică în domeniul sănătății.

Direcții de Dezvoltare Viitoare

- Trecerea de la un model ML simplu la arhitecturi *Transformer* (ex. BERT) antrenate pe seturi de date clinice masive.
- Crearea unui modul de programare automată la un medic uman în cazurile de risc emoțional major.
- Portarea interfeței către o platformă Mobile (React Native / Flutter).

Vă mulțumesc pentru atenție!